

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 7. Sistemas de numeración y códigos

Resumen

En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a un sistema específico de numeración llamado sistema decimal, en el cual podemos representar los números con hasta 10 símbolos diferentes (del 0 al 9). A este sistema se llegó debido a contar con los 10 dedos de las manos y así hacer más fácil el sistema matemático. Sin embargo, no todo lo que nos rodea utiliza este tipo de sistema.

Existen otros sistemas de numeración como puede ser el octal (símbolos del 0 al 7), el hexadecimal (del 0 al 9 y de la A a la F) o el binario (0 y 1). Este último es el utilizado por muchos de los aparatos electrónicos que nos rodean como los ordenadores.

Los códigos binarios son los más extendidos en la tecnología, por ello existen diversos códigos referentes a ellos como el código Gray, código Johnson o código BCD.

Conceptos fundamentales

- **Sistema decimal:** es un sistema de base 10, lo que quiere decir cada dígito de un número se puede representar con hasta 10 símbolos diferentes, del 0 al 9.
- **Sistema octal:** es un sistema de base 8, puesto que se pueden usar los símbolos del 0 al 7.
- **Sistema hexadecimal:** los 16 símbolos que conforman este sistema son 10 números (del 0 al 9) y 6 letras (de la A hasta la F).
- **Sistema binario:** es un sistema de base 2, compuesto por los símbolos 0 y 1, donde cada símbolo se denomina bit.
- **Código BCD:** cada cifra está compuesta por 4 bits binarios.
- **Código Gray:** Es un código continuo, es decir, las combinaciones de números que se corresponden con números decimales consecutivos son adyacentes